ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 25 MIN

Le petit théorème de Fermat

1. Soient $a, b, p \in \mathbb{Z}$. Montrer que si $p \wedge a = 1$ et $p \wedge b = 1$, alors $p \wedge (ab) = 1$.
2. Soit p un nombre premier.
   (a) Montrer que p divise $\binom{p}{k}$ pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$.
   (b) Montrer par récurrence que $n^p \equiv n\ [p]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   (c) En déduire que si $p \nmid n$, alors $n^{p-1} \equiv 1\ [p]$.
3. Application : calculer le reste de 2^{100} modulo 13.